Mini-projet

"Jeu d'inondation" (Flood-It)

Consignes

Mini-Projet à réaliser en binôme (ou en monôme) au sein de votre groupe de TP.

Vous devez avoir indiqué votre binôme au plus tard la semaine du 24 novembre à votre chargé de TP.

Vous devez rendre par l'ENT, avant le dimanche 14 decembre 2025 23h59 une archive contenant

- votre code (fichier .h, .c et Makefile uniquement)
- un rapport (txt ou pdf) indiquant le nom des auteurs (votre monôme/binôme), contenant vos réponses aux questions et tout ce que vous jugez utile à transmettre avec rendu (difficultés rencontrées, bugs corrigés ou non etc).

Lors des séances de TP du vendredi du 19 décembre 2025, vous devez venir présenter, lors d'une mini-soutenance,

- une exécution de votre code
- répondre à des questions concernant des lignes de code précises et l'organisation globale du code.

Sur les séances de TP, votre chargé de TD/TP prendra des notes sur votre progression et pourra vous aider et vous guider. Il est impératif de **travailler régulièrement**.

Cadre du projet

Ce projet consiste à étudier des stratégies pour gagner au jeu d'inondation de grilles, appelé souvent Flood-It ou Mad Virus. Vous pouvez facilement trouver des versions de ce jeu sur internet ou sur smartphone.

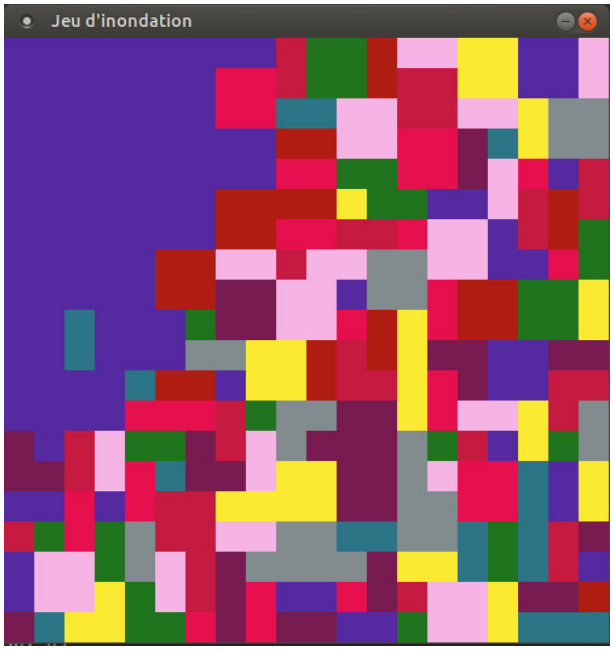
Ce projet se divise en deux parties réparties sur plusieurs semaines.
La partie 1 a pour but d'implémenter une *séquence aléatoire* pour le jeu : on compare plusieurs implémentations pour la mettre en place : l'objectif est là de comparer les vitesse d'exécution.
La partie 2 consiste à étudier des stratégies pour gagner le plus rapidement possible au jeu d'inondation en termes de nombres d'itérations.
On remarquera à la fin que ces deux critères (vitesse d'exécution et nombre d'itérations s'opposent souvent.

La qualité d'une stratégie sera observée à la fois en nombre d'inondations mais aussi selon la vitesse (complexité) de l'algorithme permettant le choix de l'inondation. Les binômes qui auront eu les meilleurs résultats auront un bonus sur leur note de projet !

Introduction

On considère une grille carrée dont chacune des $n \times n$ cases sont elles-même carrées. Chaque case possède au départ une couleur parmi c couleurs prédéfinies. Dans une telle grille, on dit que deux cases sont *adjacentes* si elles ont un côté horizontal ou vertical en commun. Un ensemble de cases est dit *connexe* si toutes ses cases sont de même couleur et positionnées de façon à ce que l'on puisse se déplacer de n'importe laquelle de ses cases à n'importe quelle autre de ses cases en passant uniquement par des cases adjacentes. On appelle *zone* un ensemble connexe de cases qui est maximal au sens de l'inclusion. On notera *Zsg* (zone supérieure gauche) la zone contenant la case située en haut à gauche de la grille.
L'action *"inonder"* correspond au fait de colorier d'une nouvelle couleur la zone Zsg. On peut remarquer que si la nouvelle couleur est choisie parmi les couleurs de cases adjacentes à Zsg, alors ces cases s'ajoutent à la zone Zsg. L'objectif du *jeu d'inondation* est de colorier totalement la grille avec une seule couleur en utilisant le moins de fois possible l'action "inonder".
On peut remarquer qu'à chaque tour de jeu, le joueur doit uniquement décider quelle couleur sera utilisée pour l'inondation de la zone supérieure gauche. On appelle *séquence de jeu* la séquence des choix successifs de couleurs d'un joueur.

Dans ce projet, nous n'allons pas considérer le jeu d'inondation en version interactive, c'est-à-dire une version où la séquence de jeu est décidé par un joueur humain. Nous allons considérer au contraire que la séquence est décidée par l'ordinateur. L'objectif est ici de rechercher de bonnes stratégies pour gagner à ce jeu, c'est-à-dire déterminer un nombre minimum d'inondation nécessaire pour gagner au jeu.



API Grille

• La SDL (Simple DirectMedia Layer)

Pour ce projet, vous disposez d'une API vous permettant d'afficher les éléments nécessaires à ce jeu d'inondation. Cette API est accessible sur le site du module dans l'archive `Code_enonce.tgz`. Elle comporte 2 bibliothèques API_Gene_instance et API_Grille, ainsi qu'un main et un Makefile décrits plus bas.
Elle est basée sur la SDL (Simple DirectMedia Layer), version SDL2, qui est déjà installée sur les ordinateurs de l'institut Galilée.

Installation sur une machine personnelle.
La SDL2 fonctionnne tout aussi bien sous linux que MACOS. Pour cela, installer le paquet libsdl2-dev qui correspond aux fichiers de développement de la librairie.

Dans le Makefile proposé dans l'archive, noter que pour compiler des exécutables avec la SDL, il ne faut pas oublier pas d'ajouter `'sdl2-config --cflags'` pour la ligne de commande de compilation et `'sdl2-config --libs'` pour la ligne de commande de linkage.

• Modélisation d'une grille de jeu

Une grille de jeu sera modélisée par un variable `int **M` correspondant à une atrice à deux dimensions dont chacune des cases contient le numéro de la couleur correspondante (les couleurs sont numérotées à partir de 0), codée par un tableau de tableau d'entiers à deux dimensions. La case supérieure gauche sera ainsi la case $M[0][0]$.
Deux librairies créees pour ce projet vous permet d'afficher et de générer aléatoirement des matrices :
- Les fonctions de `API_Grille` permettent d'afficher la grille à l'écran. Une grille est manipulée par un pointeur sur une variable de type `Grille` qui va permettre de stocker les données nécessaires à l'affichage.
- les fonctions de `API_Gene_instance` peuvent remplir aléatoirement de telles matrices.
Il est à noter que, grâce à `API_Grille`, vous pouvez dissocier totalement la matrice M de son affichage : ainsi, vous allez faire évoluer le contenu de la matrice M lors du jeu ET vous demanderez par l'API_Grille de mettre à jour l'affichage. Vu le temps d'affichage long pour de grandes grilles, le programme main propose un paramètre pour ne pas faire systématiquement l'affichage.

• `API_Gene_instance.h` et `API_Gene_instance.c`

- `Gene_instance_init`
Affecte des valeurs à une matrice M préalablement allouée de manière ce que les cases de la matrice soient affectées chacune à une couleur choisie aléatoirement.
Prend en paramètre la dimension n de la matrice, un nombre maximal de couleurs, un niveau de difficulté, une graine de génération aléatoire et une matrice entière M.
Le niveau de difficulté est un nombre entre 0 et 100 correspondant à la taille moyenne d'une zone dans l'instance. Cette taille est ainsi un pourcentage du nombre de cases.

• `API_Grille.h` et `API_Grille.c`
Contient la structure `Grille` qui contient les données nécessaires à la gestion de l'affichage tout au long d'un programme.

- `Grille_init`
Fonction d'initialisation d'un élément Grille de manière à ce que cet élément contienne par la suite toutes les données nécessaires à l'affichage de la grille.
Prend en paramètre la dimension n de la grillem et le nombre de couleurs ainsi que la taille en pixel désirée pour l'affichage de la grille à l'écran. Cette taille doit être inférieur à la résolution de l'écran.
En cas d'affichage trop réduit par rapport au nombre de cases, l'affichage correspondant n'affichera pas toutes les cases mais seulement certaines cases de manière à permettre un affichage représentatif de l'instance. De plus, dans ce cas, l'affichage est calculée pour être esthétiquement correcte, quitte à ne pas afficher sur la surface totale souhaitée de l'écran.

- `Grille_ouvre_fenetre`
Fonction permettant l'ouverture de la fenêtre graphique contenant une grille ainsi que l'affichage total de la grille.

- `Grille_ferme_fenetre`
Fonction permettant la fermeture de la fenêtre graphique contenant une grille.

- `Grille_attribue_couleur_case`
Fonction permettant l'affectation d'une case a une nouvelle couleur. Cette fonction ne provoque pas d'affichage à l'écran. Il faut pour cela utiliser la fonction suivante.

- `Grille_redessine_Grille`
Fonction permettant de redessiner une grille.

- `Grille_attente_touche`
Fonction permettant de mettre en pause le programme en attente de la pression d une touche.

- `Grille_free`
Liberation memoire d'un élément grille.

Remarque : si vous désirez fermer la fenêtre d'affichage en cours de programme, il se peut que, suivant les systèmes, la fenêtre refuse de se fermer. Si vous êtes sous ubuntu, afin de fermer cette fenêtre, vous pouvez lancer la commande `xkill` à partir d'un autre terminal puis cliquer sur la fenêtre récalcitrante.

Partie 1 : Séquence aléatoire

L'objectif de cette Partie 1 est d'implémenter une solution pour ce jeu qui repose sur un tirage alétaoire : on tire au sort la couleur à jouer ! Et oui, cela suffit pour finir ce jeu. On verra dans la Partie 2 comment faire moins d'itérations.
Cette Partie 1 n'a pas donc pour but de trouver le plus petit nombre d'itérations possibles, mais d'implémenter le jeu pour qu'il soit rapide : en effet, on ne connaît pas a priori la Zsg : il faut donc la calculer pour pouvoir l'inonder. Cette partie propose 3 façons de réaliser cela.

Q 0.1 Récupérer l'archive du Projet `Code_enonce.tgz`.
Elle contient :

- Les 2 API `API_Grille` et `API_Gene`
- Une librairie `Liste_case` qui manipule une liste chaînée de cases de la matrice (c'est-à-dire tel que l'élément de la liste contient les coordonnées d'une case) : elle servira à coder les cases de la Zsg.
- le squelette de votre programme `Flood-I.c`.
- et un Makefile.

Ce programme demande à l'utilisateur d'entrer en ligne de commande la dimension de la grille, un nombre de couleur, un niveau de difficulté, une graine de génération aléatoire, l'exo requis et une variable binaire pour l'affichage.
Ce squelette permet de créer une matrice de jeu en utilisant `API_Gene_instance` ; puis qui affiche à l'écran une grille correspondant à ces paramètres avec `API_Grille` et enfin arrive à la ligne permettant de lancer le jeu selon les codes à fournir pour chacun des exos suivants.

Tester ce programme pour différentes valeurs d'entrée afin de voir l'affichage suivant les paramètres.

Exercice 1 – Aléatoire récursif

La première version la plus naturelle du code est d'utiliser la récursivité pour déterminer la Zsg.

Q 1.1 Créer une fonction **récursive**
`void trouve_zone_rec(int **M, int dim, int i, int j, int *taille, ListeCase *L);`
qui, étant donnée la matrice M, une case (i, j) de la matrice, permet d'affecter dans la liste chaînée L les cases de la zone de la grille contenant la case (i, j). De plus, cette fonction met à jour une variable *taille* passée en paramètre qui indique le nombre de cases contenues dans la zone.

Q 1.2 Créer une fonction
`int sequence_aleatoire_rec(int **M, Grille *G, int dim, int nbcl, int aff);`
qui utilise la fonction précédente pour jouer avec une séquence de jeu alétatoire (tirage au sort une couleur différente de la couleur de la Zsg). La fonction retourne le nombre de changements de couleurs nécessaires pour gagner (ne comptabiliser que les tirages de couleurs différents de la couleur de la Zsg).
Cette fonction doit également réafficher la grille après modification (c'est-à-dire mettre à jour les affectations dans la structure d'affichage Grille puis l'affichage de la grille). Pensez à tenir compte du paramètre `aff` qui est à 1 si ce réaffichage doit avoir lieu ou non.

Q 1.3 Insérer les deux fonctions précédentes dans le programme. Tester-le pour différentes tailles et difficulté. Que constatez-vous ?
Vous effectuerez vos remarques avec ou sans affichage de la grille de jeu (on peut aussi affichant la grille que de temps en temps).

Exercice 2 – Allons plus vite ! (Structure acyclique)

Les versions précédentes du jeu sont très lentes car elles ré-énumèrent à chaque itération les mêmes cases de la zone Zsg. Une méthode plus rapide, appelée ici `version_rapide`, va consister à conserver entre chaque itération la liste des cases de la zone Zsg. Pour permettre de connaître les cases qui vont s'ajouter à chaque tour de jeux, on doit alors connaître à tout moment les cases qui bordent Zsg. On appelle ici *bordure* de la zone Zsg de couleur c l'ensemble des cases de couleurs différentes de c qui sont adjacentes à cette zone.

Pour coder la zone Zsg et sa bordure, nous allons considérer la structure `S_Zsg` suivante

```
typedef struct {
  int dim;    /* dimension de la grille */
  int nbcl;      /* nombre de couleurs */

  ListeCase Lzsg;    /* Liste des cases de la zone Zsg */
  ListeCase *B;      /* Tableau de listes de cases de la bordure*/
  int **App;     /* Tableau a double entree des appartenances */

} S_Zsg;
```

qui contient les données suivantes :
- $Lzsg$ de type `Liste_case` qui va contenir la liste de toutes les cases de la zone Zsg ;
- un tableau B de $nbcl$ cases ($nbcl$ étant le nombre de couleurs de l'instance). Le tableau contient les cases de la bordure de Zsg réparties par couleurs : chaque case $B[c]$ est une liste de type `Liste_case` qui contient la liste des cases de couleur c de la bordure de la zone Zsg.
- un tableau App de $n \times n$ cases permettant d'indiquer pour une case donnée i, j si elle est dans Zsg, dans sa bordure ou non-encore rencontré lors des explorations : $App[i][j] == -2$ si la case n'appartient ni à $Lzsg$, ni à la bordure ; $App[i][j] == -1$ si la case appartient à $Lzsg$; $App[i][j] == cl$ si la case appartient à $B[cl]$. Ce tableau va permettre de tester rapidement où est situé une des cases de la grille.

Q 2.1 Proposer une bibliothèque correspondant à la structure `S_Zsg` en codant les méthodes suivantes :
- `init_Zsg` qui initialise la structure ;
- `ajoute_Zsg` en $O(1)$ qui ajoute une case dans la liste $Lzsg$;
- `ajoute_Bordure` en $O(1)$ qui ajoute une case dans la bordure d'une couleur cl donnée ;
- `appartient_Zsg` en $O(1)$ qui renvoie vrai si une case est dans $LZsg$;
- `appartient_Bordure` en $O(1)$ qui renvoie vrai si une case est dans la bordure de couleur cl donnée.

Q 2.2 Ajoutez à cette bibliothèque une fonction
`int agrandit_Zsg(int **M, S_Zsg *Z, int cl, int k, int l)`
qui a pour but de mettre à jour les champs $Lzsg$ et B d'une `S_Zsg` lorsque qu'une case k, l de couleur cl, qui est dans la bordure $B[cl]$, doit basculer dans $Lzsg$ (qui sera coloriée de couleur cl). De plus, la fonction retourne le nombre de case qui a été ajouté à $Lzsg$.
La fonction `agrandit_zone` peut être décrite de la façon suivante :
A partir de la case (k, l) de couleur cl, on parcourt (par un algorithme impératif proche de celui de la question **??**) toute la zone contenant (k, l) de couleur cl. On peut noter que lors d'un tel parcours, on parcourt également nécessairement les cases qui borde cette zone à explorer.
Ainsi, pour chacune des cases rencontrées lors de ce parcours :
- soit il s'agit d'une case de couleur cl, dans ce cas, on l'ajoute à $Lzsg$ si elle n'y est pas déjà ;
- soit il s'agit d'une case de couleur $cl_2 \neq cl$ qui n'est pas déjà dans $B[cl_2]$ et on l'ajoute alors à $B[cl_2]$.
Attention, lors du parcours, à ne pas sortir de la grille !

Q 2.3 En utilisant la fonction précédente, implémenter une fonction `strequence_aleatoire_rapide`

qui accélére considérablement le jeu par rapport à l'exercice précédent.
Cette fonction peut suivre le principe suivant :
- Initialiser les listes Lsg et $B[cl]$, $cl = 0, ..., nbcl - 1$ à liste vide.
- Utiliser l'appel à la fonction `agrandit_zone` à partir de la case $(0, 0)$ et de la couleur $M[0][0]$: on obtient alors dans $Lzsg$ et B les valeurs initiales de la zone Zsg et de sa bordure.
- A chaque tour de jeu où le hasard choisit la couleur cl, il faut alors colorier toutes les cases de la zone Zsg à la couleur cl dans M ; puis pour chaque case (i, j) de $B[cl]$, utiliser `agrandit_zone` à partir de (i, j) et de la couleur cl ; enfin, il faut détruire la liste $B[cl]$ (dont les cases ont été ajoutées à Lzg lors de l'exécution de `agrandit_zone`).

Q 2.4 Modifier le programme `Flood-It_alea` pour utiliser cette nouvelle version. Que constatez-vous ?

Q 2.5 En utilisant les 2 versions sans aucun affichage, comparer-leur temps d'exécution en fonction du nombre de cases et du nombre de couleurs (la stratégie étant la même, vous obtiendrez des séquences de même taille). Tracez des courbes permettant d'illustrer les comparaisons entre ces 3 versions.
Analysez et commentez les résultats obtenus.

Partie 2 : Stratégies pilotées

Nous nous intéressons à présent à déterminer de bonnes stratégies pour gagner à ce jeu d'inondation.

Pour un quadruplet $(n, nbcl, diff, graine)$ correspond à une dimension de matrice, un nombre maximal de couleurs, un niveau de difficulté et une graine de génération aléatoire, il y a une unique matrice produite. Donc on peut comparer deux méthodes entre elles sur une même instance en comparant la taille des séquences produites par les méthodes.

Les méthodes à comparer sont
- la stratégie aléatoire qui a été codée en première partie
- la stratégie max-bordure de l'exo 3
- la stratégie max-bordure-zone de l'exo 4
- toute stratégie de votre invention !

Dans cette partie, il est utile de visualiser les stratégies sur de petites et des moyennes instances. Mais pour les plus grosses instances, vous pouvez déconnecter la visualisation. En effet, ici, on ne s'intéresse qu'à la taille de la séquence de couleurs menant à remplir la grille d'une seule couleur.

Exercice 3 – Stratégie max-bordure

Cette stratégie consiste à remplacer le tirage aléatoire par la couleur la plus présente dans la bordure : c'est-à-dire la stratégie "toujours choisir la couleur la plus présente parmi les cases adjacentes".

Q 3.1 Créer une fonction comptant, pour chaque couleur, le nombre de cases de cette couleur dans la bordure.
Pour cette fonction, comme pour toute la fin du projet, il est demandé de coder le plus optimalement possible. En effet, à tout moment, on doit rapidement savoir si une case est :
- dans la zone Zsg
- dans la bordure
- ou non encore visité.

On peut aussi noter que pour afficher rapidement, il est également utile de stocker la liste des sommets composant la Zsg.

Q 3.2 Créer une fonction implémentant la stratégie max-bordure.
Noter que le jeu s'arrête quand la bordure est vide pour toute couleur.

Q 3.3 Comparer-là avec la stratégie aléatoire.

Exercice 4 – Stratégie max-bordure-zone

On peut améliorer la stratégie précédente. En effet, la bordure vue jusqu'ici ne permet concerne uniquement les cases qui bordent la zone Zsg. Il est bien plus utile de considérer une bordure qui contient les cases de toutes les zones de la bordure !

On appelle *zone adjacente* à la zone Zsg une zone ayant au moins une case voisine d'au moins une des cases de la zone Zgs. Et on nomme *bordure-zone* l'ensemble des cases appartenant à une zone adjacente à la zone Zsg.

Cet exercice consiste à reprendre l'énoncé de l'exo 2 en remplaçant l'exploration et la mise à jour de la bordure par l'exploration et la mise à jour de la bordure-zone. C'est-à-dire, lors de l'exploration de la bordure, de compter le nombre de cases qui s'ajoutent lorsque l'on choisit une couleur : cela revient à la stratégie : "toujours choisir la couleur qui amène le plus de cases dans la zone Zsg".

Q 4.1 Créer la fonctions de mise à jour de la bordure-zone : qui met à jour la bordure-zone en basculant une couleur de la bordure dans la Zsg.
Pour cela, penser qu'il peut y avoir plusieurs zones qui sont de même couleur et adjacentes à la zone Zsg. La structure de l'exo 2 peut s'étendre pour stocker cela.

Q 4.2 Comparer les méthode max-bordure et max-bordure-zone.

Exercice 5 – D'autres stratégies ? (bonus)

Q 5.1 Proposer vous-même de nouvelles stratégies basées ou non sur les outils présentés ici. Essayez de rivaliser avec les stratégies proposées !
Les binômes obtenant les meilleurs scores auront des points en bonus.